高等教育自学考试

简答题总结

课程：13017 计算机网络与信息安全

讲　　师　小飞学长 Pro
微 信 公众号　小飞学长 Pro
全网统一账号　小飞学长 Pro
（B 站/抖音/快手/小红书/视频号）
主 讲 专 业　计算机科学与技术

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第一章 计算机网络与信息安全概述

1. 什么是计算机网络？

计算机网络是互连的、自治的计算机的集合。

2. 网络协议的三要素是什么？每个要素的含义分别是什么？

协议三要素包括语法、语义和时序。语法规定交换信息的格式；语义规定交换信息的含义；时序规定信息交换的顺序及相互关系。

3. 计算机网络的功能是什么？

计算机网络通过信息交换实现资源共享这一核心功能，包括硬件资源共享、软件资源共享和信息资源共享。

4. 按网络覆盖范围划分，主要有哪几类计算机网络？它们各有什么特点？

按覆盖范围可分为个域网、局域网、城域网和广域网。个域网覆盖个人周围很小的区域，通常用于个人设备互连；局域网覆盖一个办公室、楼宇或校园等较小地理范围，具有较高的数据传输速率和较低的时延；城域网覆盖一个城市范围；广域网覆盖范围广，可跨城市、国家或洲际，通常利用电信运营商提供的通信线路互连。

5. 按网络拓扑划分，主要有哪几类计算机网络？它们各有什么特点？

常见网络拓扑包括星形、总线形、环形、树形和网状等。星形拓扑中各结点通过中心结点连接，便于集中管理但中心结点故障会影响全网；总线形拓扑的所有结点共享一条总线，结构简单但总线故障会影响全网；环形拓扑中结点首尾相连形成环；树形拓扑具有分层结构，便于扩展；网状拓扑中结点间有多条连接路径，可靠性较高但结构和管理较复杂。

6. 计算机网络结构主要包括哪几部分？每部分的主要功能分别是什么？

大规模现代计算机网络包括网络边缘、接入网络与网络核心。网络边缘由端系统组成并运行网络应用；接入网络连接端系统与网络核心；网络核心由分组交换设备和通信链路组成，负责数据中继与转发。

7. 简述你了解的接入网络，以及这些接入网络的特点。你经常使用的是哪类接入网络？

接入网络将网络边缘的端系统连接到网络核心，主要技术指标是接入带宽及带宽占有方式（独占或共享）。常见接入方式包括住宅接入、企业或机构接入和无线接入。住宅接入可采用 DSL、线缆调制解调器或光纤接入；企业或机构通常经以太网交换机接入；无线接入包括无线局域网和蜂窝移动网络。个人常用接入方式应按实际情况作答，如通过无线局域网接入。

8. 简述电路交换工作过程以及电路交换的特点。

电路交换通信前先建立电路，通信过程中为每条电路分配通信资源，通信结束后拆除电路；电路拆除前所占资源不能被共享，不适用于突发性数据通信。

9. 什么是报文交换？什么是分组交换？试比较二者的优劣。

报文交换以完整报文为单位，采用存储-转发方式传送；分组交换将报文分割为较小数

据块并附加地址、序号等控制信息，各分组独立传输后在目的地重组。分组交换所需缓存小、速度快、公平，适合突发流量。

10. OSI 参考模型包括几层？每层的主要功能分别是什么？

OSI 参考模型自下而上分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。物理层实现比特传输；数据链路层在相邻结点间传输帧并进行差错控制；网络层负责分组转发和路由选择；传输层为应用进程提供端到端通信服务；会话层建立、管理和终止会话；表示层处理数据表示、转换、加密和压缩；应用层为用户提供网络应用服务。

11. TCP/IP 参考模型包括几层？每层主要包括哪些协议？

TCP/IP 参考模型分为网络接口层、互联网络层、传输层和应用层。网络接口层包括以太网、PPP 等协议；互联网络层的核心协议是 IP，还包括 ICMP、ARP 等；传输层主要包括 TCP 和 UDP；应用层包括 HTTP、DNS、SMTP、FTP 等协议。

16. 互联网主要安全威胁有哪些？

互联网安全威胁主要包括窃听、插入、假冒、劫持、篡改、拒绝服务等；其根源与互联网开放性、脆弱性、威胁攻击普遍性和安全管理困难性有关。

17. 面向目标的信息安全体系结构包括哪些内容？

面向目标的信息安全体系结构围绕人员、信息和系统三个基本要素，形成管理安全、数据安全、内容安全、物理安全和运行安全等层次。

18. 面向应用的层次信息安全体系结构包括哪些内容？

面向应用的层次结构按网络应用层次提供安全保护，覆盖物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层，并在相应层实现安全服务。

19. 基于 OSI 参考模型的信息安全体系结构定义了哪些安全服务？

定义了五类安全服务：鉴别服务、访问控制、数据完整性、数据机密性和抗抵赖性。

20. 基于 OSI 参考模型的信息安全体系结构定义了哪些安全机制？

定义了八类安全机制：加密、数字签名、访问控制、数据完整性、鉴别交换、业务流填充、路由控制和公证。

第二章 网络应用与应用层协议

1. 计算机网络应用可以分为哪几种体系结构的应用类型？各种类型应用的特点分别是什么？

网络应用从体系结构角度分为客户/服务器结构、纯 P2P 结构和混合结构。C/S 中客户主动请求、服务器被动服务；纯 P2P 无一直运行的中心服务器、对等端直接通信；混合结构兼有中心服务器和对等端直接通信。

2. 为什么说客户/服务器通信方式是网络应用通信的基本方式？

服务器先运行并等待请求，客户主动发起通信；通信双方通过应用层协议交换报文。现代计算机网络中应用程序之间通信的基本模式就是客户/服务器方式。

4. 简述 DNS 的层次结构。

DNS 采用层次化域名空间和层次化域名服务器组织方式，域名由标号序列组成，各标号用点分隔，服务器按区管理并提供权威解析。

5. 举例说明 DNS 递归查询过程，以及 DNS 迭代查询过程。

递归查询由被请求的域名服务器负责完成后续查询并返回最终结果；迭代查询中服务器返回下一步应查询的服务器地址，由请求方继续查询。

6. 什么是本地域名服务器？主机是如何确定本地域名服务器的？

本地域名服务器是主机所在网络配置的域名服务器，主机通常通过网络配置或 DHCP 获得其地址；主机先向本地域名服务器发起解析请求。

7. 简述 HTTP/1.0 请求浏览一个引用 10 张 JPEG 图片的 Web 页面的通信过程。

浏览器与 Web 服务器建立 TCP 连接，发送 HTTP 请求，服务器返回 Web 对象；HTTP/1.0 非持久连接下每个对象使用一个 TCP 连接，页面中的引用对象需分别建立连接并请求。

8. 什么是非持久连接的 HTTP？什么是非流水方式持久连接？什么是流水方式持久连接？简述交互过程。

非持久 HTTP 每传输一个对象都新建并关闭 TCP 连接；非流水持久连接复用连接但按顺序请求对象；流水持久连接在一个连接上连续发送多个请求。

10. 电子邮件系统主要由哪几部分构成？

电子邮件系统主要包括邮件服务器、SMTP、用户代理和邮件读取协议。邮件服务器管理邮箱和外出邮件队列；SMTP 负责邮件发送；用户代理负责收发操作；POP3、IMAP 或 HTTP 用于读取邮件。

11. 简述 SMTP 协议发送邮件过程。

SMTP 客户与服务器建立 TCP 连接后，依次经历握手阶段、邮件发送阶段和关闭阶段完成邮件传送；SMTP 是“推动”协议。

12. FTP 协议的“带外控制”特性是什么？控制连接和数据连接各有什么特点？它们的用途分别是什么？

FTP 使用控制连接传输命令，控制连接是持久的；传输文件时建立临时数据连接，数据传输结束即断开。控制命令与数据分开传输称为带外控制。

14. 简述 TCP 客户程序与 TCP 服务器程序的 Socket API 基本函数调用过程。

TCP 服务器先调用 socket 创建 SOCK_STREAM 类型主套接字，再调用 bind 绑定本地端点地址、listen 置为监听状态、accept 接收客户连接请求并创建连接套接字；随后服务器与客户均调用 send 和 recv 收发数据。TCP 客户创建 SOCK_STREAM 类型套接字后，调用 connect 请求建立连接，再调用 send 和 recv 收发数据；通信结束后客户关闭套接字，服务器关闭与该客户连接的套接字并继续接受新的连接请求。

15. 简述 UDP 客户程序与 UDP 服务器程序的 Socket API 基本函数调用过程。

UDP 服务器先调用 socket 创建 SOCK_DGRAM 类型套接字，再调用 bind 绑定本地端点地址；UDP 客户创建 SOCK_DGRAM 类型套接字。客户和服务器均调用 sendto 与 recvfrom 收发数据报；通信结束后客户调用 close 关闭套接字，服务器通常继续调用 recvfrom 接收下一个数据报。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止转载

第三章 传输层服务与协议

1. 实现可靠数据传输的主要措施有哪些？这些措施主要用于解决哪些问题？

主要措施包括差错检测、确认、重传、序号和计时器，分别用于发现比特差错、反馈接收状态、恢复丢失或错误数据、保证按序交付和处理数据丢失。

2. UDP 与 TCP 是分别如何实现复用与分解的？

UDP 基于目的 IP 地址和目的端口号二元组唯一标识一个 UDP 套接字，实现复用与分解；TCP 基于源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址和目的端口号四元组唯一标识一个 TCP 套接字，即一条 TCP 连接。

3. 请画出 TCP 报文段结构，并简要说明各个字段的主要作用。

TCP 报文段首部包括源端口号、目的端口号、序号、确认序号、首部长度、控制标志、接收窗口、校验和、紧急指针和选项等字段。端口号标识应用进程；序号和确认序号用于可靠、有序传输；控制标志用于连接管理；接收窗口用于流量控制；校验和用于差错检测。

4. TCP 为何采用三次握手来建立连接？采用二次握手可以吗？为什么？

三次握手用于让通信双方确认彼此的发送和接收能力，并同步初始序号、建立连接状态；仅两次握手不能可靠确认双方的连接建立意愿。

5. 请分别说明 TCP 建立连接与断开连接的过程，并给出主要状态转移过程。

TCP 通过三次握手建立连接：客户发送 SYN，服务器返回 SYNACK，客户再发送 ACK。通过四次挥手释放连接：主动关闭方发送 FIN，另一方 ACK 确认；另一方准备关闭后发送 FIN，主动关闭方以 ACK 确认。主要状态包括 LISTEN、SYN_SENT、SYN_RCVD、ESTABLISHED、FIN_WAIT、CLOSE_WAIT、LAST_ACK 和 TIME_WAIT。

6. TCP 是如何保证可靠数据传输的？

TCP 综合使用差错检测、确认、重传、序号和计时器，采用滑动窗口和累积确认，实现端到端无差错、按顺序、无丢失和无冗余的字节流交付。

7. 请分别简述 GBN 协议和 SR 协议的工作过程。

GBN 接收方只确认按序到达的分组，发生失序时丢弃并重复确认，发送方超时后重传未确认分组及其后分组；SR 对正确到达的分组分别确认并缓存失序分组，只重传未确认分组。

8. 请说明 TCP 滑动窗口机制，并对比 TCP 滑动窗口与 GBN 协议的异同。

TCP 采用滑动窗口允许发送方连续发送多个未确认字节，并由接收窗口字段通告接收方的剩余缓存空间，实现流量控制。TCP 与 GBN 都使用发送窗口和累积确认；GBN 接收窗口为 1、失序分组通常丢弃且超时重传全部未确认分组，TCP 可缓存失序报文段并通过快速重传等机制提高效率。

9. TCP 与 UDP 的主要区别是什么？

TCP 面向连接、可靠、有序、字节流传输并提供流量控制和拥塞控制；UDP 无连接、不

可靠，提供尽力而为的数据报服务，开销小。

10. TCP 是如何实现拥塞控制的？

TCP 通过拥塞窗口调节发送速率，拥塞控制包括慢启动和拥塞避免阶段；慢启动阶段窗口快速增长，拥塞避免阶段按每个 RTT 增加一个 MSS。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第四章 网络层服务与协议

1. 网络层提供的主要功能是什么？

网络层的主要功能是转发和路由选择；部分提供面向连接服务的网络还提供网络层连接建立。网络层负责将数据报从源主机经多个中间结点送达目的主机。

2. 转发和路由的含义是什么？它们之间有什么区别和联系？

转发是路由器收到分组后，依据转发表决定从哪条输出链路发送分组的本地操作；路由选择是利用路由算法计算从源到目的的路径。路由协议收集信息并计算路由，形成或更新转发表；转发据此执行。

3. 简述虚电路网络和数据报网络各自的优缺点。

数据报网络无须事先建立连接，分组独立按目的地址转发，适应性强、网络状态维护较少；但分组可能乱序、丢失，通常由端系统处理。虚电路网络先建立路径并按 VCID 转发，同一虚电路分组可按序到达；但需建立和维护虚电路状态，连接建立与释放增加开销。

4. 虚电路网络如何建立虚电路？虚电路网络分组转发的依据是什么？

建立虚电路时先选定源主机至目的主机的路径，再在该路径的每条链路分配 VCID，并在每台分组交换机中建立 VCID 接续表项。分组携带所属虚电路的 VCID，交换机依据输入接口和输入 VCID 查询转换表，确定输出接口和输出 VCID。

5. 实现异构网络互连的主要方法有哪些？实现异构网络互连的典型网络设备是什么？

异构网络互连可在物理层、数据链路层或网络层实现；网络层互连最具通用性。典型的网络层互连设备是路由器，它在不同网络之间转发 IP 数据报。

6. 路由器有哪些部分组成？各部分的主要功能是什么？

路由器主要由输入端口、交换结构、输出端口和路由选择处理器组成。输入端口接收链路层帧、提取数据报并查表；交换结构将数据报送往输出端口；输出端口缓存、调度并发送数据报；路由选择处理器运行路由协议、维护转发表并完成管理功能。

7. 网络层出现拥塞的原因是什么？有哪些网络层拥塞控制策略？

拥塞原因包括缓冲区容量有限、传输线路带宽有限、网络结点处理能力有限和网络部分发生故障。主要策略包括流量感知路由、准入控制、流量调节和负载脱落；前两者用于预防，后两者用于消除或缓解已发生的拥塞。

11. 一个新加入到网络中的主机需要发送 DHCP 请求来获取一个可用的 IP 地址，为什么 DHCP 请求要以广播的形式发送出去？当某台 DHCP 服务器接收到一台主机的 DHCP 请求时，会返回一个 DHCP 响应，为什么 DHCP 响应也要以广播的形式发送出去？

新主机既不知道 DHCP 服务器的 IP 地址，也没有可用的 IP 地址，因此发送 DHCP 发现报文时将目的 IP 地址置为 255.255.255.255、源 IP 地址置为 0.0.0.0，并在子网内广播。服务器发送 DHCP 提供报文时，新主机仍没有可用的 IP 地址，因此也采用广播方式，使该主机能够接收服务器分配的 IP 地址、子网掩码、默认网关、本地域名服

务器地址和租期等信息。

12. 简述 ICMP 的主要功能。

ICMP 是 IP 的辅助协议，主要用于向源主机报告 IP 数据报传输中的差错情况，以及进行网络探测。典型功能包括目的不可达、时间超时、重定向和回送请求/应答等。

14. 说明 NAT 的工作原理。如何实现 NAT 穿透？

NAT 通常运行在私有网络边缘，拥有公网 IP 地址。内网数据报出网时，NAT 将源 IP 地址和源端口号替换为公网 IP 地址和端口号，并将替换关系记录到 NAT 转换表；返回数据报到达时，NAT 检索转换表，用相应的内部私有 IP 地址和端口号替换目的地址和目的端口号后转发。NAT 穿透是在外网主机发起通信前预先建立内网到外网的映射，使内网服务以 NAT 的公网地址暴露给外网；可采用静态配置或由内网主机基于 UPnP 协议请求 NAT 动态配置。

15. IPv6 提出的动机是什么？相比于 IPv4，IPv6 的数据报格式有什么特点？

IPv6 的主要动机是解决 IPv4 地址空间不足，并适应互联网持续发展。IPv6 使用 128 位地址；基本首部更简化、长度固定，取消首部校验和和分片相关字段，将可选功能放入扩展首部，便于高速处理。

16. 简述链路状态路由选择算法与距离向量路由选择算法的实现过程。

链路状态算法中，每个路由器测量与邻居的链路代价并泛洪链路状态信息，获得全网拓扑后运行 Dijkstra 算法计算最短路径。距离向量算法中，每个路由器仅维护到各目的的距离向量，周期性或变化时与邻居交换向量，依据 Bellman-Ford 迭代更新路由。

17. 为什么距离向量路由选择算法可能产生无穷计数问题？请举例说明。可以采取哪些措施来避免这一问题？

网络链路或结点故障后，邻居可能将对方仍保留的旧路径误认为可达路径，彼此反复增加距离度量，形成路由环路并逐步计数到无穷。可采用毒性逆转、水平分割、触发更新和定义较小的无穷大度量等方法减轻或避免。

18. 简述 RIP、OSPF、BGP 的异同。

RIP、OSPF 都是自治系统内部路由协议，BGP 是自治系统间路由协议。RIP 基于距离向量算法，适合较小规模网络；OSPF 基于链路状态算法，适用于较大规模自治系统；BGP 属于路径向量协议，用于不同自治系统间的路由选择与互连。

第五章 数据链路层服务与局域网

1. 数据链路层协议能够向网络层提供哪些可能的服务？

数据链路层可向网络层提供无确认的无连接服务、有确认的无连接服务和有确认的面向连接服务。它还完成组帧、链路接入、可靠交付和差错控制等功能。

2. 为什么有些网络用纠错码而不用检错和重传机制？请给出两个理由。

在高误码率链路上，重传可能频繁发生，采用纠错码可直接纠正部分差错；在单向广播、卫星通信或实时通信等场景中，反馈确认和重传代价高、时延大或难以实现，因此宜采用前向纠错。

3. 差错编码的检错或纠错能力与什么有关？试举例说明。

差错编码的检错、纠错能力取决于码字的最小汉明距离。最小距离为 d 的编码可检测 d-1 位差错；若要纠正 t 位差错，需要最小距离至少为 2t+1。

6. 在低负载情况下，纯 ALOHA 与时隙 ALOHA 相比，哪个延迟更小？

低负载时纯 ALOHA 的延迟更小。纯 ALOHA 有数据即可发送；时隙 ALOHA 必须等待下一个时隙开始，增加了等待时间。

7. ARP 查询为什么要在广播帧中发送呢？ARP 响应为什么要在一个特定目的 MAC 地址的帧中发送呢？

ARP 查询方只知道目标 IP 地址而不知道其 MAC 地址，必须以广播帧询问本网内所有主机；目标主机已从查询帧获得请求方的 MAC 地址，ARP 响应只需单播给请求方，避免无关主机处理。

8. 简述 10BASE-T、100BASE-T 和吉比特以太网的共同点与区别。

三者都属于 IEEE 802.3 以太网，采用相同的帧格式和 MAC 地址机制。主要区别在于传输速率分别为 10 Mbit/s、100 Mbit/s 和 1 Gbit/s，使用的物理介质、编码方式及网络设备要求不同。

9. 如果 10BASE-T 以太网中的某个主机在尝试发送帧，连续很多次发生冲突，试问该主机在放弃尝试发送帧之前，可能的等待（退避）时间最长是多少？为什么？

以太网采用截断二进制指数退避算法。连续冲突第 n 次后，退避时间为 r 个争用期，r 从 0 到 2^k-1 中随机取值，k=min{n,10}。连续冲突达到 16 次仍未成功发送时，主机放弃该帧并向高层报告。因此放弃前第 15 次冲突后的最长退避时间为 1023 个争用期；10BASE-T 的争用期为 51.2 微秒，最长约为 52.38 ms。

11. 什么是 VLAN？划分 VLAN 主要有几种方法？

VLAN 是利用交换机对局域网进行逻辑分割或限制广播域的局域网应用形式。主要划分方法包括基于交换机端口、基于 MAC 地址，以及基于上层协议类型或地址划分。

第六章 物理层

1. 数字通信和数据通信有何不同？

数据通信是利用通信系统传输数据的活动，既可采用模拟信号也可采用数字信号；数字通信是以数字信号传输数字数据的通信方式。二者的区别主要在于传输信号的形式。

2. 简述单向通信、双向交替通信和双向同时通信的特点，并画出通信系统模型。

单向通信的信息只能沿一个方向传输；双向交替通信可双向传输但不能同时进行；双向同时通信可在两个方向上同时传输信息。通信系统由信源、发送设备、信道、接收设备和信宿构成。

3. 常见的物理介质有哪些？列举不同的物理介质并说明其主要特性。

常见物理介质包括双绞线、同轴电缆、光纤和无线电波等。双绞线价格低、易布线；同轴电缆抗干扰性较强；光纤带宽大、传输距离远、抗电磁干扰；无线介质便于移动接入但易受干扰且频谱共享。

5. 什么是信道？信道有哪几种主要分类？每一类信道的主要特点是什么？

信道是通信系统中连接发送端与接收端、实现信号传送的通道。信道可分为广义信道和狭义信道：狭义信道是信号传输介质；广义信道除传输介质外，还包括发送设备、接收设备、天线、调制器等变换装置。广义信道按功能又可分为调制信道和编码信道：调制信道是信号从调制器输出端到解调器输入端所经过的部分，信号会发生模拟变化；编码信道是数字信号从编码器输出端到译码器输入端所经过的部分，表现为一种数字序列变换为另一种数字序列。

7. 数字基带传输系统主要有哪些部分组成？各部分的主要功能是什么？

数字基带传输系统主要由信号形成器、信道、接收滤波器、抽样判决器和同步提取等部分组成。信号形成器将原始数字基带信号变换为适合信道传输特性的信号；信道传输信号；接收滤波器抑制噪声和减小码间串扰；抽样判决器对接收信号进行抽样和判决以恢复数字数据；同步提取用于恢复接收所需的同步信息。

11. 什么是 QAM 调制？QAM 调制的主要特点是什么？

QAM 是正交幅度调制，利用两路相互正交的载波，对载波的幅度和相位进行联合调制。它可使一个码元传输多个比特信息，提高频带利用率，但对信噪比和设备实现要求较高。

12. 物理层接口特性有哪些？

物理层接口特性包括机械特性、电气特性、功能特性和规程特性。它们分别规定接口的机械结构、电气连接和信号特性、各信号线用途，以及建立、维持和交换信息时事件发生的合法顺序。

第七章 无线网络与移动网络

1. 简述 CSMA/CA 的基本工作原理。

站点发送前先侦听信道；信道空闲并持续 DIFS 后进入随机退避，退避计时器减到零时发送。接收方正确接收后在 SIFS 后发送 ACK；发送方未收到 ACK 则认为发生冲突或差错并重传。

2. 移动网络的间接路由选择的基本工作原理是什么？

通信者向移动主机的永久地址发送分组，归属代理截获分组并通过隧道封装转交给移动主机当前所在网络的外地代理；外地代理解封装后将分组交付移动主机。

3. 为什么在无线局域网中不使用 CSMA/CD 协议而使用 CSMA/CA 协议？

无线站点在发送时难以同时可靠地检测其他站点的信号，且存在隐藏站和暴露站问题，冲突检测难以实现。因此 IEEE 802.11 采用先侦听、随机退避、RTS/CTS 和 ACK 等避免冲突的 CSMA/CA。

4. 随着移动结点远离基站，为了保证不增加传送的帧的丢失概率，基站可以采取的两种策略是什么？

基站可降低传输速率以提高接收可靠性，或提高发送功率以增强信号强度；两种策略分别以降低速率或增加功耗为代价。

5. 如果某主机通过无线网络连接因特网，那么该主机必须是移动的吗？假设一个用户带着便携式计算机在室内散步，并且总是通过相同的接入点接入因特网，那么，从网络的角度来看，该用户是移动的吗？为什么？

不一定。无线接入仅表示主机使用无线链路，不必改变其网络位置。若用户始终通过同一 AP 接入且没有跨越不同子网，从网络层角度看其网络地址和接入网络未变，不属于移动主机。

6. 永久地址与转交地址之间有什么区别？谁为移动主机指派转交地址？

永久地址是移动主机在归属网络中的固定地址，用于长期标识主机；转交地址表示移动主机当前所在外地网络的位置，用于转发分组。转交地址由外地网络提供，通常由外地代理或 DHCP 指派。

7. IEEE 802.11 无线局域网中的信标帧的主要作用是什么？

AP 周期性发送信标帧，帧中携带 SSID、AP 的 MAC 地址等信息。无线站点通过扫描信标帧发现可用 AP，并据此选择 AP 进行关联。

8. 为什么 IEEE 802.11 的 MAC 协议 CSMA/CA 使用确认帧，而以太网的 MAC 协议 CSMA/CD 却不使用？

无线链路误码和帧丢失概率较高，且发送方无法可靠检测冲突，因而需要 ACK 确认接收结果。以太网可在发送过程中检测冲突，传输误码率低，通常不需要对每帧使用确认机制。

11. 蓝牙中的主设备和 IEEE 802.11 网络中的基站之间有什么区别？

蓝牙主设备负责建立微微网、控制跳频和通信时序，并可与多个从设备通信；IEEE 802.11 的 AP 或基站主要为无线站点提供接入分布式系统的服务并实现与有线网络互连。

12. 简单比较 IEEE 802.11a、b、g、n 四个标准的优劣。

802.11a 工作在 5 GHz 频段、速率较高但覆盖相对小；802.11b 工作在 2.4 GHz、速率较低但覆盖较大；802.11g 工作在 2.4 GHz、兼容 b 且速率提高；802.11n 采用 MIMO 等技术，速率和覆盖能力进一步提升。

13. 目前国际上确定的 3G 标准有哪四种？

教材在 CDMA 技术中列举的 3G 标准为欧洲和日本的 WCDMA、美国的 CDMA2000，以及我国的 TD-SCDMA。

14. 为什么 CSMA/CA 协议可以消除隐藏站问题？如何消除？

CSMA/CA 通过 RTS/CTS 握手机制缓解隐藏站问题。发送方先发 RTS，接收方回 CTS；听到 CTS 的其他站点设置网络分配向量并保持静默，从而避免在数据传输期间干扰接收方。

15. 简述 IEEE 802.11 中无线主机与 AP 的关联过程。

无线主机先通过被动扫描信标帧或主动扫描发现 AP，选择合适的 AP 后发送关联请求帧；AP 返回关联响应帧，关联成功后主机即可通过该 AP 接入网络。

16. 试举例说明 IEEE 802.11 帧中地址字段的取值与意义。

IEEE 802.11 帧可有四个地址字段，其意义由 To DS 和 From DS 标志决定。例如无线站点向 AP 发送帧时，地址 1 为接收 AP 地址，地址 2 为发送站点地址，地址 3 为最终目的站地址；AP 向无线站点发送时，地址 1 为目的站点地址，地址 2 为发送 AP 地址，地址 3 为原始发送方地址。

17. 简述移动 IP 的代理发现与注册过程。

移动主机通过接收代理通告或发送代理请求发现归属代理和外地代理；在外地网络获得转交地址后，向外地代理发送注册请求，外地代理转交归属代理，归属代理建立绑定并返回注册应答。

第八章 密码学基础

1. 典型的对称密钥密码有哪些？它们的安全性如何？

典型对称密钥密码包括 DES、三重 DES、AES、RC5 和 IDEA 等分组密码，以及流密码。DES 的有效密钥较短，安全性较低；三重 DES、AES 等安全性更高，其中 AES 兼具安全、效率和灵活性。

2. 请绘制公开密钥密码的加密和解密过程，并说明公钥和私钥对需要满足的基本特性。

发送方用接收方公钥加密明文得到密文，接收方用自己的私钥解密恢复明文。公钥可公开，私钥必须保密；由公钥在计算上难以推导私钥，且用一把密钥加密的数据只能用配对的另一把密钥解密。

3. 简述 DES 密码算法过程。

DES 是 16 轮 Feistel 结构的分组密码。它对 64 位明文分组先进行初始置换，将分组分为左右两半；每轮使用由 56 位有效密钥导出的 48 位子密钥进行扩展、异或、S 盒替代和置换；16 轮后交换左右部分并进行逆初始置换，输出 64 位密文。

4. 散列函数应该满足哪些性质？

密码散列函数应算法公开、计算快速、对任意长度报文产生定长输出、难以预知任意报文的散列值、不同报文不应产生相同散列值；还应具有单向性、抗弱碰撞性和抗强碰撞性。

5. 比较 MD5 和 SHA-1 算法的相同点和不同点。

MD5 和 SHA-1 都接收任意长度输入、按分组处理并输出固定长度消息摘要，可用于完整性验证和数字签名。MD5 输出 128 位摘要，处理每个 512 位分组进行 4 轮运算；SHA-1 输出 160 位摘要，处理每个 512 位分组进行 80 步运算，摘要更长。

第九章 信息安全防护基本原理

1. 什么是消息完整性？如何检验消息的完整性？检验消息完整性的意义是什么？

消息完整性也称消息认证，其目标是证明报文来自声称的发送方、验证报文未被篡改，并预防时间、顺序和持有期被篡改及抵赖。可利用密码散列函数、消息认证码或数字签名检验；其意义是保证消息来源真实和内容完整。

2. 说明数字签名的原理，分析简单数字签名、签名报文摘要技术的相同点和不同点。

数字签名由发送方用私钥对报文或报文摘要进行签名，接收方用发送方公钥验证。两种方法都能实现身份认证、完整性和抗抵赖；简单数字签名直接对报文签名，计算量大且签名长度随报文变化，签名报文摘要则先散列再签名，效率更高、签名长度固定。

3. 说明数字签名和信息鉴别的区别与联系，分析不同消息鉴别方法的优缺点。

二者都用于确认消息来源和完整性。数字签名使用非对称密码，可提供抗抵赖，但计算量较大；基于共享密钥的消息认证码计算效率高，但通信双方都掌握密钥，不能提供抗抵赖；仅用散列值可检验完整性，但不能可靠鉴别发送方。

5. KDC 和 CA 的作用分别是什么？

KDC 是受信任的密钥分发中心，为通信双方安全分发对称会话密钥；CA 是认证中心，负责创建、颁发、管理和注销数字证书，将公钥与实体身份绑定。

6. 什么是消息认证码？说明其在信息安全中的作用和局限性。

消息认证码是利用发送方与接收方共享的秘密密钥和报文计算出的认证值。接收方用同一密钥验证，可确认报文完整性和共享密钥持有者身份；但双方均可生成认证码，不能提供抗抵赖。

7. 什么是身份认证？在身份认证中如何对抗防重放攻击？

身份认证是证实通信实体身份的过程，目的是防止实体被假冒。可在认证协议中加入随机数、时间戳或序号等新鲜性信息，使旧的认证报文不能被再次有效使用。

8. 什么是访问控制？访问控制与身份认证之间有什么区别和联系？

访问控制是依据安全策略限制主体对客体访问权限的过程。身份认证确认“主体是谁”，访问控制确定“该主体可访问什么”；身份认证通常是访问控制的前提，二者共同防止未授权访问。

9. 访问控制三要素是什么？

访问控制三要素是主体、客体和访问控制策略。主体是访问动作的发起者，如用户、用户进程和设备；客体是被访问对象，如文件、设备和内存区数据；访问控制策略限制用户访问系统关键资源，规定主体在何种条件下可对哪些客体执行何种操作。

10. 访问控制主要应用有哪些？

访问控制策略的应用包括入网访问控制、操作权限控制、目录安全控制、属性安全控制、网络服务器安全控制、网络监测与锁定控制和防火墙控制等七个方面。

11. 什么是自主访问控制？自主访问控制的方法有哪些？什么是强制访问控制方式？

自主访问控制基于对主体或主体所属主体组的识别来限制对客体的访问，资源拥有者可自主决定哪些用户可以访问其文件，并可授予其他主体访问权或访问权子集。它以访问控制矩阵为基础，实际可采用基于行的权力表、前缀表、口令，或基于列的保护位、访问控制表等方法。强制访问控制为主体和客体分配固定安全属性，由安全管理员强制分配，用户或用户进程不能改变主、客体的安全属性，并依据强制安全策略决定访问。

12. 简述基于角色的访问控制的主要特点。

RBAC 以角色为中介进行授权和访问控制，访问权限针对角色而非直接针对用户；通过为用户分配角色使其获得相应权限。其特点是：可通过改变客体权限、角色权限或主体担任角色三种途径管理授权；角色关系可层次化；具有较好的最小权力能力；具有责任分离能力。

13. 数字水印的作用是什么？简述两个典型的数字水印算法思想。

数字水印用于版权保护、内容认证、盗版追踪和隐蔽标识。典型思想包括空域水印：直接修改图像像素的最低有效位等；变换域水印：先将载体变换到频域，在变换系数中嵌入水印，再进行逆变换。

14. 物理安全主要包括哪些内容？

物理安全主要包括环境安全、设备安全、介质安全和人员安全等，涉及机房选址与防护、供电与防雷、防火防水、设备和线路保护、存储介质管理及物理访问控制。

15. 利用 PKI 进行对称密钥分发的主要流程是什么？

通信双方先从 CA 获得并验证对方数字证书和公钥；发送方生成会话密钥，用接收方公钥加密该会话密钥后发送；接收方用私钥解密得到会话密钥，双方再以该对称会话密钥进行加密通信。

公众号：小飞学长 版权所有 禁止传播

第十章 网络安全协议与技术措施

1. 请画图解释安全电子邮件系统工作流程。

发送方先对邮件生成报文摘要，用发送方私钥对摘要签名；再将邮件和签名用随机会话密钥加密，并用接收方公钥加密会话密钥后发送。接收方用私钥恢复会话密钥、解密邮件，再用发送方公钥验证签名。

2. SSL 握手协议、更改密码规范协议、警告协议各自完成什么功能？

握手协议用于协商 SSL 版本、密码套件和会话密钥，并完成身份认证；更改密码规范协议通知对方后续记录将使用协商好的密码规范；警告协议传递错误、告警和连接关闭等信息。

3. 简述 SSL 的握手过程。

客户先发送 ClientHello，服务器返回 ServerHello 并发送证书等信息；客户验证证书后生成预主密钥并用服务器公钥加密发送；双方据此生成会话密钥，互相发送 ChangeCipherSpec 和 Finished 报文，随后使用协商的密钥保护应用数据。

4. IPSec 有哪些传输模式？不同传输模式数据报结构有什么区别？

IPSec 有传输模式和隧道模式。传输模式只保护 IP 数据报的有效载荷，保留原 IP 首部；隧道模式将整个原 IP 数据报封装并保护，在外部再增加新的 IP 首部，常用于安全网关之间或主机与网关之间。

5. IPSec 的关键协议有哪些？它们分别提供什么安全服务？

IPSec 的关键协议是认证头 AH 协议和封装安全载荷 ESP 协议。AH 协议提供源认证和鉴别、数据完整性检验；ESP 协议提供源认证和鉴别、数据完整性检验以及机密性。

6. IPSec 在建立安全关联过程中一般会使用哪两个安全数据库？它们的作用分别是什么？

建立安全关联时使用安全策略数据库 SPD 和安全关联数据库 SAD。SPD 保存哪些通信应受 IPSec 保护以及采取何种策略；SAD 保存已建立 SA 的参数，如 SPI、算法、密钥、模式和生存期等。

7. 试分析防火墙“拒绝没有特别允许的任何事情”和“允许没有特别拒绝的任何事情”两条策略的特点。

“拒绝没有特别允许的任何事情”默认拒绝，只开放明确授权的服务，安全性高但配置要求严格；“允许没有特别拒绝的任何事情”默认允许，只禁止明确列出的流量，使用灵活但容易遗漏风险，安全性较低。

8. 应用层网关防火墙是如何工作的？

应用层网关作为客户和服务器之间的代理，分别与两端建立连接，解析特定应用协议的命令和数据，依据应用层规则决定是否转发。它能实施细粒度控制，但性能开销较大且通常需为不同应用配置代理。

9. 状态检测防火墙是如何工作的？与静态包过滤防火墙相比，它有何应用特点？

状态检测防火墙除检查分组首部字段外，还维护连接状态表，依据分组与已有连接的关系作出决策。相比静态包过滤，它能识别合法会话的返回流量并提供更细致控制，但实现复杂、资源开销更大。

10. 防火墙的部署方式有哪些？

防火墙体系结构一般有双宿/多宿主机体系结构、屏蔽主机体系结构和屏蔽子网体系结构三种；此外还有分布式防火墙和个人防火墙等部署形式。

11. 简述入侵检测系统的组成。

典型入侵检测系统由感应器、分析器和管理器三部分组成。感应器收集网络数据包、日志文件和系统调用记录等信息，并发送给分析器；分析器分析信息以判断是否发生入侵，并给出入侵细节和可能的对策；管理器以可视方式提供数据和分析结果，供用户配置系统参数并管理检测与响应措施。

12. 简述入侵检测的基本过程。

入侵检测的基本过程包括四步：从系统的不同环节收集信息；分析信息，寻找入侵活动的特征；自动对检测到的行为做出响应；记录并报告检测过程的结果。

13. 基于网络的入侵检测系统和基于主机的入侵检测系统的区别是什么？

基于网络的 IDS 在网络关键位置采集并分析网络流量，适合检测网络攻击和多主机活动；基于主机的 IDS 部署在主机上，分析系统日志、文件和审计记录，适合检测针对特定主机的入侵与内部行为。

14. 简述异常入侵检测系统和误用入侵检测系统的设计原理。

异常检测先建立正常行为模型，以偏离正常模型的行为判为可疑，能发现未知攻击但误报可能较高；误用检测建立已知攻击特征或规则库，匹配到特征即告警，检测已知攻击准确但难发现未知攻击。

15. 入侵检测系统有哪些分类？

IDS 可按数据来源分为基于主机、基于网络和混合型；按检测方法分为异常检测和误用检测；按响应方式还可分为被动检测和主动响应系统。

第十一章 信息安全管理与法律法规

1. 影响互联网安全的主要因素有哪些？

主要有四个方面：互联网的开放性、互联网自身的脆弱性、安全威胁与攻击的普遍性，以及安全管理的困难性。

2. 网络风险评估要素有哪些？它们之间有什么样的关系？

风险评估要素包括资产、威胁、脆弱性、已有安全措施和风险。威胁利用脆弱性对资产造成影响；已有安全措施可降低威胁发生可能性或减轻影响，风险由资产价值、威胁、脆弱性和控制措施共同决定。

3. 风险评估要解决的问题有哪些？

风险评估要识别和评价资产、威胁与脆弱性，分析已有安全措施，评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级，并为选择安全措施和风险处置提供依据。

4. 信息安全等级定级的一般流程是什么？

一般流程是确定定级对象，初步确定安全保护等级，进行专家评审，主管部门审核，公安机关备案，并根据系统变化进行等级调整。定级应综合业务信息和系统服务的重要性及受侵害后的影响。

5. 风险评估的原则有哪些？

风险评估应遵循标准性、规范性、可控性、全面性、最小影响和保密性原则。即评估设计与实施依据相关标准，过程及文档规范，按项目管理方法保证可控性，从管理和技术两个角度全面评估，尽可能少影响信息系统和网络正常运行，并对组织内部信息保密。

6. 国内有哪些重要的信息安全标准？

教材列举的重要信息安全标准包括：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）、《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058—2019）、《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T 35273—2020）、《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988—2019）、《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080—2016）、《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984—2007）、《信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法》系列、《信息安全技术 SM3 密码杂凑算法》（GB/T 32905—2016）等。

7. 信息安全法律法规的基本原则是什么？

基本原则包括国家安全、单位安全和个人安全相结合，等级保护，保障信息权利，救济，依法监管，技术中立，以及权利与义务统一。

8. 我国信息安全法律法规有哪些不同层次？

我国信息安全法律法规体系主要包括法律层次、行政法规层次和部门规章层次；相关文件还可包括有关法律问题的决定、司法解释、地方性法规和地方政府规章等。

9. 我国目前已出台的信息安全相关的法律主要有哪些？各法律的主要目的是什么？

代表性法律包括《电子签名法》《网络安全法》《密码法》《数据安全法》和《个人信

息保护法》。它们分别规范电子签名效力、维护网络空间安全、规范密码应用管理、保障数据安全并规范数据处理、保护个人信息权益。

10. 试分析信息安全法律法规在构建信息安全保障体系中的作用。

法律法规明确安全基本原则和制度，规范信息安全行为与各方权利义务，提供监管、执法和处罚依据；同时为知识产权保护、电子商务安全以及预防和打击计算机与网络犯罪提供法律保障。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播